

CAPÍTULO 20 SISTEMAS DE BASE DE DATOS

1. Introducción

- Los datos por sí solos no son suficientes.
- Se requiere un conjunto de programas para acceder a los datos y manipularlos.
- Un sistema de base de datos (SBD) consiste en:
 - Datos
 - Hardware
 - Software
 - Procedimientos
 - Personas
- Objetivo: proporcionar información que satisfaga las necesidades de los usuarios.

2. Datos

- Elementos básicos sobre los que se construye la información.
- Representan entidades y relaciones del mundo real.
- Deben ser:
 - Precisos
 - Consistentes
 - Íntegros
 - Actualizados

3. Hardware

- Dispositivos físicos que almacenan, procesan y comunican datos.
- Incluye:
 - Servidores
 - Dispositivos de almacenamiento
 - Dispositivos de entrada/salida
 - Redes de comunicación

4. Software

- Conjunto de programas que permiten definir, construir y manipular la base de datos.
- Incluye:
 - Sistema de gestión de bases de datos (SGBD)
 - Programas de aplicación
 - Sistemas operativos
 - Herramientas de desarrollo

5. Procedimientos

- Instrucciones y reglas que rigen el diseño, uso y mantenimiento de la base de datos.
- Incluye:
 - Políticas de seguridad
 - Reglas de respaldo y recuperación
 - Normas de operación
 - Manejo de cambios

6. Personas

- Usuarios que interactúan con el SBD.
- Tipos de usuarios:
 - Administradores de bases de datos (DBA)
 - Diseñadores de bases de datos
 - Programadores de aplicaciones
 - Usuarios finales
 - Usuarios especializados

10. Ventajas de usar un SBD

- Control de redundancia
- Consistencia de datos
- Compartición de datos
- Seguridad
- Integridad
- Independencia de datos
- Respaldo y recuperación
- Acceso eficiente a la información

9. Funciones de un SGBD

- Definición de datos
- Manipulación de datos
- Seguridad e integridad
- Control de concurrencia
- Recuperación ante fallos
- Administración de transacciones

Garantizan un ambiente confiable, eficiente y seguro para almacenar y acceder a los datos.

11. Resumen

Un Sistema de Base de Datos es un conjunto integrado de datos, hardware, software, procedimientos y personas que trabajan juntos para recopilar, almacenar, procesar y proporcionar información útil de manera eficiente, segura y confiable.

7. Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

- Software central del SBD.
- Proporciona servicios para:
 - Definir datos
 - Construir la base de datos
 - Manipular los datos
 - Controlar el acceso
 - Mantener la integridad
 - Recuperar datos ante fallos

8. Arquitectura de un SGBD

- Arquitectura de tres niveles (ANSI/SPARC):
 - Nivel interno: almacenamiento físico de los datos.
 - Nivel conceptual: estructura lógica de toda la base de datos.
 - Nivel externo: vistas de los usuarios.
- Independencia de datos:
 - Independencia física: cambios en el nivel interno no afectan los niveles superiores.
 - Independencia lógica: cambios en el nivel conceptual no afectan las vistas externas.